

# 高频变压器匝级 GNN：网络、数据、指标与在线参数辨识作 用 EXP16–EXP18 项目学习与掌控说明书

基于当前仓库代码与已保存实验结果整理

2026 年 9 月 10 日

## 摘要

本文档回答五个问题：当前网络究竟输入什么、内部怎样计算、输出什么；训练“真值”怎样由物理矩阵模型产生；图和指标分别表达什么；现有精度能证明什么、不能证明什么；以及这些工作如何服务最终的在线参数辨识。最重要的结论是：**EXP18 当前是匝级图的正向代理模型，而不是从实测波形直接反演内部参数的最终在线辨识器**。它验证了图表示、物理教师和多任务输出链可行，并暴露了参数非唯一性、无源性和局部定位三个关键难点。EXP17 的 Fisher/OED 结果则说明，未来在线阶段不能自由辨识全部矩阵元素，而应只更新可观测的低维图参数子空间。

## 目录

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 先用一张路线图理解整个工程                       | 2 |
| 2 物理对象：从梯形网络到矩阵方程                     | 2 |
| 2.1 为什么一匝作为一个节点                       | 2 |
| 2.2 核心矩阵方程                            | 2 |
| 2.3 当前 DAB 工况怎样进入模型                   | 3 |
| 3 图数据到底长什么样                           | 3 |
| 3.1 节点特征                              | 3 |
| 3.2 四种边关系                             | 3 |
| 3.3 三个输出任务                            | 3 |
| 4 当前三种网络结构                            | 4 |
| 4.1 FALCON-style homogeneous baseline | 4 |
| 4.2 HFT typed GNN                     | 4 |
| 4.3 Edge-centric heterogeneous GNN    | 4 |
| 4.4 共享读出头                             | 4 |
| 5 数据和“真值”是怎样跑出来的                      | 4 |
| 5.1 样本构造                              | 4 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 目录                              | 2  |
| 5.2 教师标签生成流程                    | 5  |
| 5.3 absolute 与 residual 两种学习方式  | 5  |
| 5.4 训练目标                        | 5  |
| 6 每个指标到底是什么意思                   | 5  |
| 7 怎样阅读现有可视化结果                   | 6  |
| 7.1 EXP16: 为什么“拟合曲线很好”仍可能“参数不准” | 6  |
| 7.2 EXP17: Fisher/OED 在工程里负责什么  | 7  |
| 7.3 EXP18: 三种 GNN 的真实结论         | 8  |
| 8 这些结果对整个参数辨识工程有什么作用            | 9  |
| 8.1 已经得到的能力                     | 9  |
| 8.2 尚未得到的能力                     | 9  |
| 8.3 最终在线辨识应怎样接上                 | 10 |
| 9 如何复现实验以及每一步看什么                | 10 |
| 10 下一步最合理的实验                    | 10 |
| 11 一句话结论                        | 11 |
| A 关键结果速查                        | 11 |
| B 术语速查                          | 11 |

## 1 先用一张路线图理解整个工程

当前工程可分为三层：

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>物理教师层（已实现）：匝级 <math>R, L, C</math> 与精确矩阵/Kron 求解器</p> <p>↓ 生成端口导纳、内部节点电压、跨绕组位移电流真值</p> <p>GNN 正向代理层（EXP16/18，已实现）：匝级异构图 + DAB 工况 → 快速预测上述响应</p> <p>↓ 为以后反演提供可微、快速、保留内部结构的前向模型</p> <p>在线反演层（尚未实现）：实测 <math>v_1, i_1, v_2, i_2</math> → 低维图参数修正 → 物理解码与响应重构</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

因此，现阶段回答的是“给定一个匝级参数图，GNN 能否快速复现它的外部 and 内部响应？”；最终目标才是“给定真实运行波形，哪些内部参数变化能够被稳定反推？”。这一区分是理解所有结果的钥匙。

## 2 物理对象：从梯形网络到矩阵方程

### 2.1 为什么一匝作为一个节点

原、副边分别有  $N_p, N_s$  匝，总节点数  $N = N_p + N_s$ 。当前路线不再研究如何把若干匝合成一段，而是直接采用“一匝一节点”。节点保存该匝的归属、位置、端口身份和局部参数；边表示导电连接、电容耦合或磁耦合。这样既保留传统梯形网络的纵向连接，又允许非相邻匝之间存在远程耦合。

### 2.2 核心矩阵方程

支路电流与节点电压的频域关系写成

$$\mathbf{Y}_n(j\omega) = \mathbf{A}(\mathbf{R} + j\omega\mathbf{L})^{-1}\mathbf{A}^\top + \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}, \quad (1)$$

其中  $\mathbf{A}$  是支路-节点关联矩阵， $\mathbf{R}$  为电阻矩阵， $\mathbf{L}$  包含自感和互感， $\mathbf{C}$  为 Maxwell/网络电容矩阵， $\mathbf{G}$  表示介质或对地损耗。将节点分成外部端口  $p$  与内部节点  $i$ ：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_p \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{pp} & \mathbf{Y}_{pi} \\ \mathbf{Y}_{ip} & \mathbf{Y}_{ii} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_p \\ \mathbf{v}_i \end{bmatrix}. \quad (2)$$

消去内部自由度得到端口导纳（Kron reduction）：

$$\mathbf{Y}_{\text{port}} = \mathbf{Y}_{pp} - \mathbf{Y}_{pi}\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}, \quad \mathbf{v}_i = -\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}\mathbf{v}_p. \quad (3)$$

式(3)同时给出外部可测响应和内部电压，是 EXP18 多任务标签的物理来源。

跨绕组电容边  $(i, j)$  在第  $h$  个谐波的位移电流为

$$I_{ij,h} = 2\pi f_h C_{ij} |V_{i,h} - V_{j,h}|, \quad I_{ij,\text{rms}} = \sqrt{\sum_h I_{ij,h}^2}. \quad (4)$$

它把局部  $C_{ij}$ 、内部电压差与 EMI/共模源项联系起来。

## 2.3 当前 DAB 工况怎样进入模型

EXP18 不是开关器件级 Simulink DAB，而是用自然奇次 PWM 谐波描述两端口激励：

$$f_h = hf_s, \quad h \in \{1, 3, 5, 7, 9\}, \quad (5)$$

$$V_{p,h} = \frac{4V_p}{\pi h} \text{sinc}(f_h t_r), \quad (6)$$

$$V_{s,h} = \frac{4V_s \kappa}{\pi h} \text{sinc}(f_h t_r) e^{-jh\phi}. \quad (7)$$

这里  $f_s$  为开关频率、 $t_r$  为边沿时间、 $\phi$  为相移、 $\kappa$  为电压比扰动。它保留了“双侧主动 PWM、多谐波、相移和有限边沿”的主要信息，但尚不包含死区、 $C_{oss}$ 、真实负载动态和测量链路。

## 3 图数据到底长什么样

### 3.1 节点特征

代码中的节点输入为 11 维，主要包括：绕组身份、归一化位置、端口标记、局部/残差  $R$ 、 $L$ 、对地电容，以及  $f_s, \phi, \kappa, t_r$  和负载代理量等全局工况。全局量复制到每个节点，使消息传递在同一工况下解释局部耦合。

### 3.2 四种边关系

| 关系        | 物理意义                | 为什么不能全部混成一种边       |
|-----------|---------------------|--------------------|
| series    | 同一绕组相邻匝的导电串联        | 决定纵向电压传播与电阻/漏感支路   |
| local_cap | 邻匝、邻层及对地局部电容        | 主要是局部电场耦合，强依赖距离和重叠 |
| cross_cap | 原副边匝间电容 $C_{ps,ij}$ | 决定跨隔离屏障位移电流和高频共模耦合 |
| magnetic  | 自感/互感或低秩公共磁通关系      | 可为远程强耦合，不能只按欧氏距离裁剪 |

每条边还有 3 维属性：参数值或相对标称值的残差、归一化距离、符号/存在性。由此，图不只是“谁和谁相连”，还携带“通过什么物理关系、强度多大”。

### 3.3 三个输出任务

1. **端口任务**：5 个奇次谐波上  $Y_{11}, Y_{22}, Y_{12}$  的幅值和相位，共  $5 \times 6$  个量。
2. **节点任务**：每个匝节点在 5 个谐波下的复电压，拆为实部/虚部并除以 400 V，共每节点 10 维。
3. **边任务**：每条跨绕组电容边的多谐波 RMS 位移电流，以  $\log_{10} I$  表示。

这三个任务对应三个尺度：端口行为、内部绝缘应力、局部共模源项。只拟合端口曲线可能掩盖内部错误，多任务训练迫使网络同时保留三类信息。

## 4 当前三种网络结构

三种模型使用相同节点编码器、隐藏宽度  $d = 56$ 、3 层残差消息传递和相同输出头，目的是只比较“边怎样进入消息传递”。节点先编码为

$$\mathbf{h}_i^{(0)} = \text{SiLU}(\mathbf{W}_{\text{enc}}\mathbf{x}_i + \mathbf{b}_{\text{enc}}). \quad (8)$$

### 4.1 FALCON-style homogeneous baseline

它把四类边合并成一张邻接矩阵：

$$\mathbf{h}_i^{(\ell+1)} = \text{LN}\left(\mathbf{h}_i^{(\ell)} + \mathbf{W}_s\mathbf{h}_i^{(\ell)} + \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \tilde{a}_{ij}\mathbf{W}_m\mathbf{h}_j^{(\ell)}\right). \quad (9)$$

优点是简单稳健；缺点是串联、电容和磁耦合在网络看来没有本质区别。它借鉴 FALCON 的图代理思想，但代码是我们针对 HFT 自己搭建的 baseline，并非原封不动复现 FALCON 仓库。

### 4.2 HFT typed GNN

它为每种关系设置独立线性变换：

$$\mathbf{m}_i = \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{j \in \mathcal{N}_r(i)} \tilde{a}_{ij}^{(r)} \mathbf{W}_r \mathbf{h}_j. \quad (10)$$

这样网络能区分四种物理通道，但边的连续属性参与得仍较弱。

### 4.3 Edge-centric heterogeneous GNN

它最接近我们希望发展的 HFT 版 FALCON。每类关系用独立边消息网络：

$$\mathbf{m}_{ij}^{(r)} = \text{MLP}_r([\mathbf{h}_i, \mathbf{h}_j, \mathbf{e}_{ij}]), \quad \mathbf{m}_i = \sum_r \sum_{j \in \mathcal{N}_r(i)} \mathbf{m}_{ij}^{(r)}. \quad (11)$$

因此  $M_{ij}$ 、 $C_{ij}$ 、距离等真正作为“边上的物理量”参与计算，而非只作为邻接权重。

### 4.4 共享读出头

图级池化连接全图均值、原边均值和副边均值：

$$\mathbf{z}_G = [\text{mean}_V \mathbf{h}_i, \text{mean}_{V_p} \mathbf{h}_i, \text{mean}_{V_s} \mathbf{h}_i]. \quad (12)$$

图头输出端口响应，节点头输出内部电压，跨绕组边头由  $[\mathbf{h}_i, \mathbf{h}_j, \mathbf{e}_{ij}]$  输出位移电流。

## 5 数据和“真值”是怎样跑出来的

### 5.1 样本构造

数据覆盖  $4 + 4, 6 + 6, 8 + 8$  三种拓扑。每个样本随机改变局部  $R$ 、漏感、公共磁通低秩项、纵向/对地电容及跨绕组电容矩阵。 $C_{ps}$  使用随匝间距离衰减的核，再叠加局部高斯扰动和不对称项。因此模型能看到“平滑整体变化”和“局部耦合变化”。

训练/验证包含相移约  $5^\circ$ – $35^\circ$ 、电压比 0.9–1.1；测试故意使用约  $35^\circ$ – $50^\circ$  及 0.8–0.9 或 1.1–1.2，形成跨工况测试。当前数据量为 720/150/240，分别对应训练/验证/测试。

## 5.2 教师标签生成流程

对每个样本和每个谐波：

1. 由随机几何/参数扰动形成  $\mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{C}$ ；
2. 用式(1)组装节点导纳；
3. 用式(3)得到  $\mathbf{Y}_{\text{port}}$  和内部节点电压；
4. 用式(4)计算跨绕组位移电流；
5. 将这些值保存为监督标签，再送入 CUDA 训练。

因此当前“真值”是精确电路矩阵教师给出的数值真值，不是 COMSOL 或实机真值。它适合验证算法结构和代码闭环，但不能直接证明对真实 HFT 的绝对精度。

## 5.3 absolute 与 residual 两种学习方式

**Absolute** 直接预测完整响应；**Residual** 先用同拓扑标称物理模型计算基准，再只预测扰动：

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_{\text{nominal}} + \Delta \hat{\mathbf{y}}_{\text{GNN}}. \quad (13)$$

Residual 通常更容易，因为网络只学习“相对标称模型改变了多少”；这也更接近未来在线更新，但它仍然预测响应残差，而不是已经完成参数反演。

## 5.4 训练目标

各任务先按训练集统计量标准化，再使用

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{graph}} + 0.7\mathcal{L}_{\text{node}} + 0.5\mathcal{L}_{\text{edge}} + 0.05\mathcal{L}_{\text{passive}}. \quad (14)$$

最后一项惩罚  $\Re\{\hat{\mathbf{Y}}\}$  的负特征值，用于鼓励无源性。但这是软约束，不保证每个样本严格无源。

# 6 每个指标到底是什么意思

| 指标                 | 计算含义                                | 正确解读                             |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Graph response MAE | 对数幅值 (decade) 和相位 (rad) 混合输出的平均绝对误差 | 不是百分比, 越小表示端口宽频响应更接近教师           |
| Node voltage MAE   | 复电压实/虚部除以 400 V 后的 MAE              | 乘 400 可获得近似分量误差量级, 但不等于电压幅值 RMSE |

|                           |                                                              |                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cross-edge MAE            | log-current $\log_{10} I$ 的平均绝对误差                            | $10^{\text{MAE}}$ 给出典型乘性因子；如 0.0123 约对应 1.029 倍，而非严格 MAPE |
| Peak-node hit rate        | 预测的最大内部节点与真值最大节点索引完全相同的比例                                    | 极严格的定位指标；低值表示局部峰值位置尚不可靠                                   |
| Passivity rate            | 各谐波 $\lambda_{\min}(\Re \hat{\mathbf{Y}}) \geq -10^{-8}$ 的比例 | 越高越好；小于 100% 表示仍可能产生非物理端口输出                               |
| Jacobian condition number | 灵敏度矩阵最大/最小奇异值之比                                              | 越大，参数方向越难区分，小响应误差也可能对应大参数误差                               |
| Parameter MAPE            | 估计参数相对真值误差的均值                                                | 只适合有参数反演标签的 EXP16/17，不等同于 EXP18 的响应 MAE                   |

## 7 怎样阅读现有可视化结果

### 7.1 EXP16：为什么“拟合曲线很好”仍可能“参数不准”

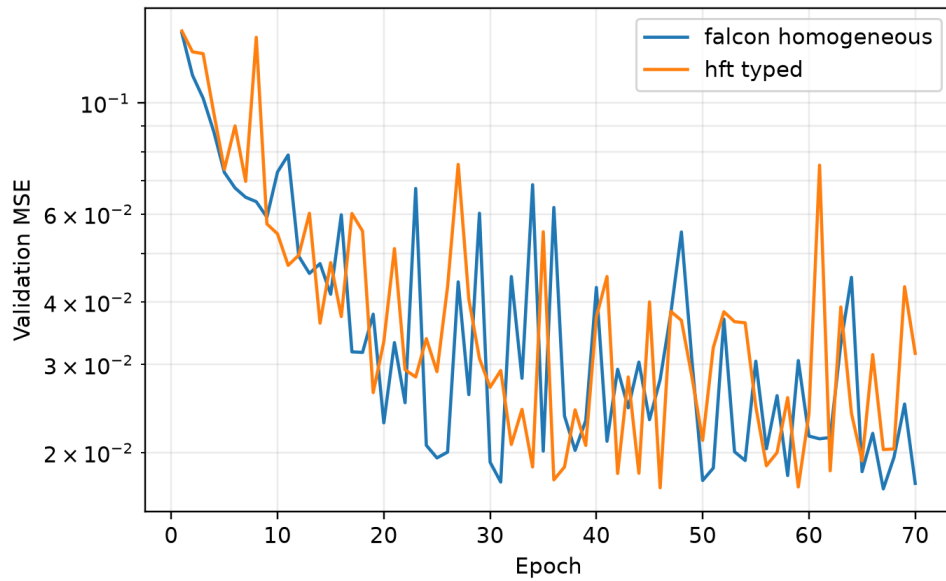


图 1: EXP16 训练曲线。关注训练/验证是否共同下降、是否出现明显分叉，而不是只看最后一个训练 loss。

EXP16 中 homogeneous GNN 的归一化响应 MAE 为 0.0521，typed GNN 为 0.0538，后者没有胜出。这说明“加边类型”本身不会自动带来收益；数据、目标和消息函数必须让类型信息真正可用。

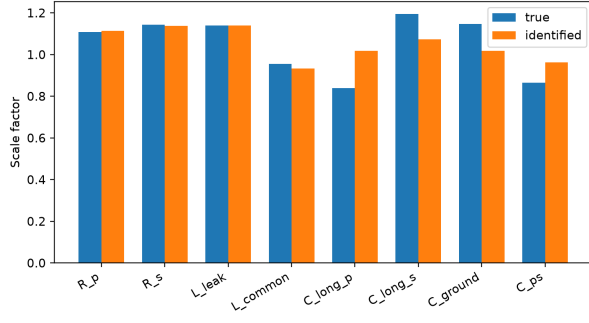


图 2: 物理反演的参数缩放结果。

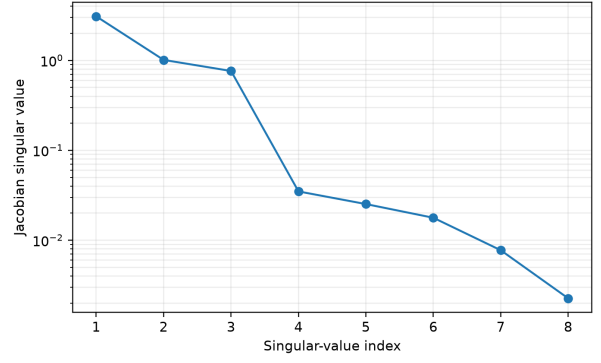


图 3: 灵敏度奇异值谱。

物理反演响应损失仅  $3.02 \times 10^{-7}$ ，但平均参数缩放误差仍为 7.16%，各电容参数误差约 10%–21%。原因是 Jacobian 条件数达到 1368.85：有些参数组合对响应产生近似相同的影响。这是“非唯一/弱可辨识”的直接证据，也是为什么不能让 AI 随意输出完整  $L, C$ 。

## 7.2 EXP17: Fisher/OED 在工程里负责什么

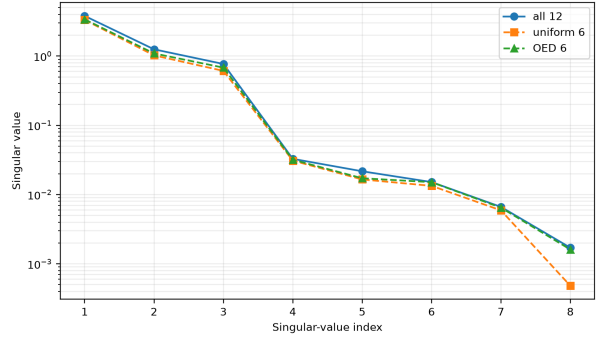
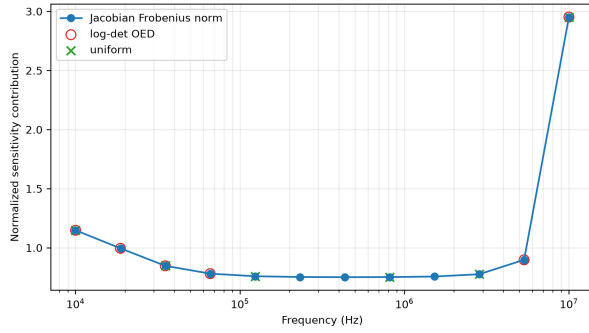


图 4: 左: 均匀频点与信息驱动频点; 右: 不同观测设计下 Fisher 特征谱。

Fisher 信息矩阵可写为

$$\mathbf{F} = \mathbf{J}^H \mathbf{\Sigma}^{-1} \mathbf{J}, \quad \mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \boldsymbol{\theta}}. \quad (15)$$

它不直接生成预测，而是判断“哪些参数方向能被当前测量区分”。EXP17 的单一  $Y_{11}$ 、 $Y_{22}$  或  $Y_{12}$  条件数约达  $10^9$ – $10^{10}$ ，说明只看一个矩阵元素极易退化；全端口和合理选频明显改善数值条件。

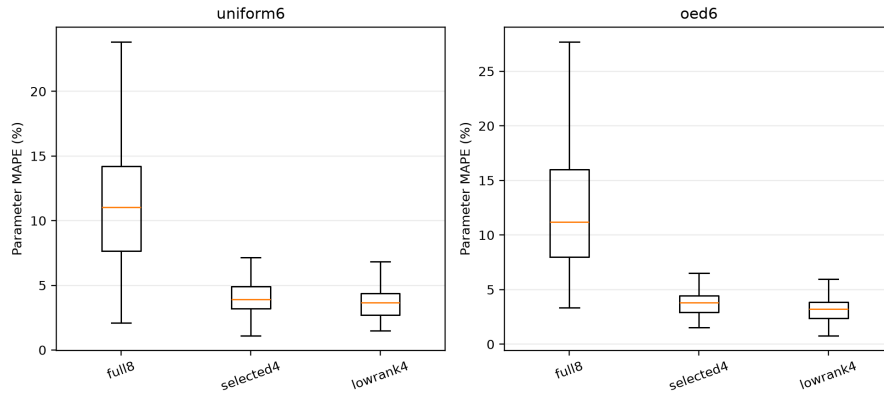


图 5: EXP17 Monte Carlo 参数误差。selected4 和 lowrank4 优于盲目估计 full8。

Monte Carlo 中 full8 MAPE 为 12.59%，Fisher 选出的 selected4 为 3.86%，低秩 4 维为 3.20%。结论不是“频率永远可以人为选择”，而是：无论自然 PWM 提供哪些频率，在线算法都应按实际谱能量、噪声和灵敏度对有效信息加权，并限制只更新可辨识子空间。

### 7.3 EXP18: 三种 GNN 的真实结论

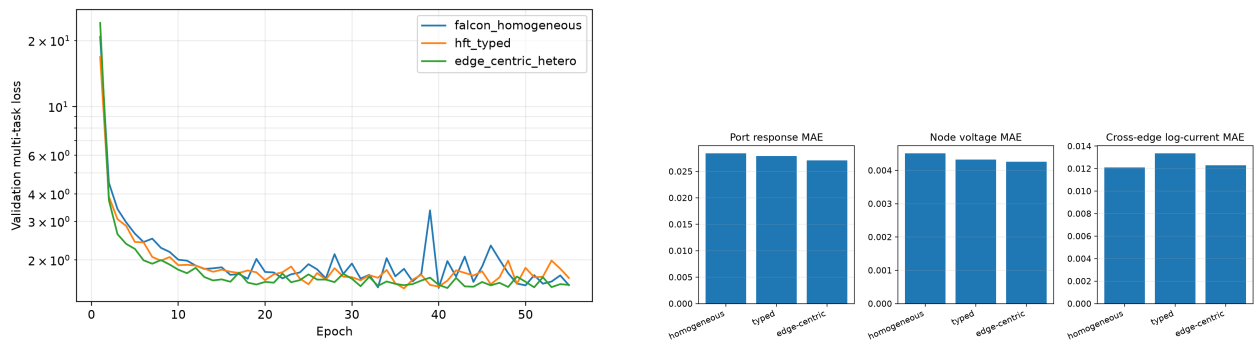


图 6: EXP18 residual 模式训练曲线与测试任务对比。柱子越低越好。

表 3: EXP18 residual 测试结果

| 模型           | 端口 MAE         | 节点 MAE          | 边电流 log MAE    | 峰值命中率         |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Homogeneous  | 0.02845        | 0.004515        | <b>0.01211</b> | 12.08%        |
| Typed        | 0.02790        | 0.004328        | 0.01337        | <b>13.33%</b> |
| Edge-centric | <b>0.02707</b> | <b>0.004263</b> | 0.01230        | 12.50%        |

Edge-centric 相对 homogeneous 的端口和节点误差改善分别约 4.84% 和 5.58%，但边电流反而差约 1.65%。因此本次结论是“局部残差任务上出现了小幅结构优势”，不是“异构 GNN 已显著优于 FALCON baseline”。

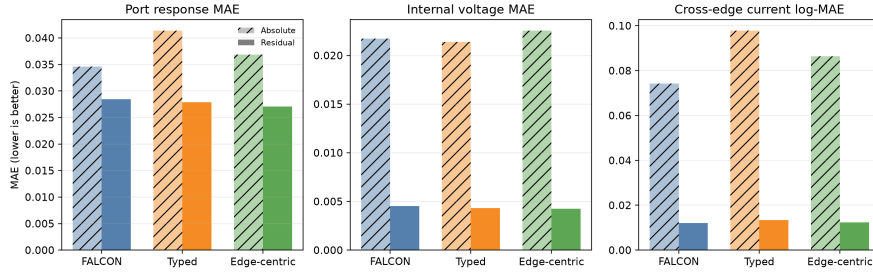


图 7: Absolute 与 residual 学习对比。Residual 把标称物理响应交给教师, 只让网络学习偏差, 通常更容易。

Absolute 模式中 edge-centric 的无源率为 87.33%, 高于 homogeneous 的 76.92%, 说明边物理和无源惩罚有帮助, 但距离严格物理保证仍有差距。Absolute 的峰值命中率三者都是 100%, 而 residual 只有 12%–13%; 前者很可能由固定的绝对峰值结构主导, 不能作为真正的局部缺陷定位证据。更严苛的 residual 结果才表明峰值位置尚未解决。

按拓扑看, edge-centric residual 的峰值命中率从 4 + 4 的 28.75% 降到 6 + 6 的 7.5%、8 + 8 的 1.25%。匝数增加后候选位置增多, 局部极值间差距变小, 精确索引分类迅速变难。后续应增加 top- $k$ 、位置距离误差和峰值幅值误差, 而不是只用 exact hit。

## 8 这些结果对整个参数辨识工程有什么作用

### 8.1 已经得到的能力

1. 已有可验证的匝级矩阵教师, 互易性误差  $1.32 \times 10^{-14}$ 、内部 KCL 残差  $5.11 \times 10^{-11}$ 、最小实部导纳特征值为正, 说明标签生成器数值自治。
2. 已能在不同匝数和未见 DAB 工况上预测端口、节点、边三类量, 证明图数据管线和 CUDA 多任务训练可运行。
3. 已通过 EXP16/17 证明“响应拟合”与“参数唯一恢复”不是一回事, 并获得 Fisher 低维化依据。

### 8.2 尚未得到的能力

1. 网络当前输入中已经含有参数值/残差信息, 所以它是参数图到响应的正向映射, 不是测量到参数的逆映射。
2. 尚未从  $v_1, i_1, v_2, i_2$  自动恢复  $C_{ij}, M_{ij}$  或其变化。
3. 尚未使用 COMSOL/实测标签, 也没有探头带宽、同步误差、死区、 $C_{oss}$  和真实共模回路。
4. 尚未达到可宣称工程应用的精度; 目前可宣称的是“方法链可行、关键瓶颈已识别”。

### 8.3 最终在线辨识应怎样接上

未来不是让网络从四条波形输出成百上千个自由矩阵元素，而是：

$$\mathbf{z} = E_{\text{meas}}(\{V_1, I_1, V_2, I_2\}_{f,w}, \mathbf{u}_{\text{DAB}}), \quad (16)$$

$$\mathbf{C}(\mathbf{z}) = \mathbf{C}_0 + \sum_{q=1}^{r_C} z_q^C \mathbf{B}_q^C, \quad (17)$$

$$\mathbf{L}(\mathbf{z}) = \mathbf{L}_0 + \sum_{q=1}^{r_L} z_q^L \mathbf{B}_q^L, \quad (18)$$

其中  $\mathbf{B}_q$  是由 FEM、图结构或 Fisher/SVD 得到的物理变化基。随后用精确矩阵解码器重构测量：

$$\hat{\mathbf{I}}_{f,w} = \mathbf{Y}_{\text{port}}(f; \mathbf{R}, \mathbf{L}(\mathbf{z}), \mathbf{C}(\mathbf{z})) \mathbf{V}_{f,w}. \quad (19)$$

训练/在线优化目标应包含

$$\mathcal{L}_{\text{online}} = \mathcal{L}_{VI} + \lambda_{\text{prior}} \|\mathbf{z}\|^2 + \lambda_{\text{Fisher}} \mathbf{z}^T (\mathbf{F} + \epsilon \mathbf{I})^{-1} \mathbf{z} + \mathcal{L}_{\text{passive}} + \mathcal{L}_{\text{reciprocal}}. \quad (20)$$

这样 AI 提供非线性测量编码和跨工况先验，物理矩阵保证输出可解释，Fisher 限制网络只沿可观测方向修改参数。

## 9 如何复现实验以及每一步看什么

在仓库工作树 `D:/高频变压器/hft-worktrees/experiments` 下,先加载项目配置的 Python/CUDA 环境,再运行各实验目录中的入口脚本。具体文件名以各目录 README 为准。推荐检查顺序如下：

1. 运行 EXP16：先确认 GNN 训练可复现，再观察低响应损失与参数误差并存；
2. 运行 EXP17：检查 Fisher 谱、选频和 Monte Carlo，理解为何必须降到可辨识子空间；
3. 运行 EXP18 absolute：检查端口精度和无源率；
4. 运行 EXP18 residual：检查局部变化学习和跨拓扑定位；
5. 查看每个 `metrics.json`，不要只凭柱状图判断；确认随机种子、数据划分、CUDA 设备和模型权重均已保存。

阅读训练曲线时，若训练损失下降而验证损失上升，是过拟合；二者都高是容量、输入或标签问题；二者共同下降并稳定才说明优化收敛。比较模型时必须保证使用同一数据划分、同一输出头、相近参数量和相同训练预算。

## 10 下一步最合理的实验

下一步不应继续堆更复杂 GNN 名称，而应把“正向代理”接成一个最小在线反演闭环。

建议 EXP19 分两阶段：

1. **可辨识低维图参数**: 由 EXP17 Fisher/SVD 为  $\mathbf{C}, \mathbf{L}$  构造 4-8 个变化基, 只让待估变量为  $\mathbf{z}$ ; 先用精确矩阵教师生成带噪 DAB 多窗口数据。
2. **测量编码器**: 输入多窗口  $V_1, I_1, V_2, I_2$  复频谱及工况, 输出  $\hat{\mathbf{z}}$ ; 通过精确矩阵层重构电流, 并与物理最小二乘、MLP、FALCON-style homogeneous encoder 和异构 encoder 比较。

验收指标至少包括: 参数子空间误差、端口重构误差、未见工况泛化、噪声鲁棒性、无源/互易率、推理时间、置信区间覆盖率; 局部定位增加 top-3 命中率和匝位距离误差。等这一闭环稳定后, 再用 COMSOL 产生少量独立教师数据, 并用仿真预训练加少量实测微调。

## 11 一句话结论

目前实验已证明: 匝级全耦合矩阵可以被组织成 HFT 专用异构图, GNN 能在一定程度上学习端口-内部-边的联合响应; 但参数反演受可辨识性支配, 真正在线化必须是“测量编码器 + 低维图参数 + 精确物理解码器 + Fisher 约束”, 而不是从少量端口数据自由猜测整个矩阵。

### A 关键结果速查

| 实验    | 关键数字                                                               | 应得结论                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EXP16 | GNN MAE 0.0521/0.0538; 条件数 1368.85; 参数平均缩放误差 7.16%                 | 图 baseline 可跑, 但响应拟合不保证参数唯一          |
| EXP17 | full8 12.59%, selected4 3.86%, lowrank4 3.20%                      | Fisher/OED 的价值是选择可辨识方向, 不只是选一个“最佳频率” |
| EXP18 | residual edge-centric 端口 0.02707、节点 0.004263、边电流 0.01230; 峰值 12.5% | 异构边有小幅正向价值, 局部定位和严格物理性仍需加强           |

### B 术语速查

**Forward surrogate** 已知图结构和参数, 快速预测响应。

**Inverse identification** 已知测量响应, 估计未知参数; 可能非唯一。

**Residual learning** 物理模型给标称结果, 网络只学剩余误差。

**Fisher information** 衡量测量对参数变化的可分辨程度。

**Kron reduction** 消去内部节点, 得到等效端口导纳, 同时可恢复内部状态。

**Passivity** 网络不凭空产生能量; 频域常检查  $\Re\{\mathbf{Y}\} \succeq 0$ 。

**Reciprocity** 无源互易网络通常满足  $\mathbf{Y} = \mathbf{Y}^\top$ 。